

3. Eigenes Forschungsdesign

Die Grundlagenstudie von Bershadskyy et al. (2024, S. 8) zeigt, dass es keine signifikanten Verhaltensänderungen durch die genutzte Form der Videoüberwachung gibt.

Da bei Durchführung der Versuche von Bershadskyy et al. (2024, S. 7–8) noch COVID-19-Hygienemaßnahmen einzuhalten waren, wurde den Teilnehmenden gesagt, dass die Kameras zur Kommunikation während des Experimentes dienten. Dies half dabei, dass die Teilnehmenden die Kameras als Kommunikationsmittel, nicht als Überwachungsmaßnahme auffassten. Doch welche Auswirkungen auf das Lügenverhalten der Teilnehmenden hätte es, wenn sie aktiv gesagt bekämen, dass die Kameras der Überwachung dienen?

3.1 Studiendesign

Um das zu herauszufinden, wird der praktische Versuchsaufbau von Bershadskyy et al. (2024) erweitert. Es werden mehrere Abstufungen von (algorithmischer) Überwachung in den Versuchsaufbau integriert, über welche die Teilnehmenden vor Versuchsbeginn aufgeklärt werden.

3.1.1 Forschungsfrage

Die zentrale Forschungsfrage lautet:

Wie beeinflussen KI-gestützte Kameraüberwachung und deren Feedback das Lügenverhalten von Menschen in ökonomischen Entscheidungssituationen?

3.1.2 Aufbau des Experiments

Wie bereits erwähnt, wird der bekannte Versuchsaufbau von Bershadskyy et al. (2024) als Basis genutzt und erweitert. Damit bleibt das Grundsetting, in welchem sich die Teilnehmenden befinden, erhalten; insbesondere die No-deception policy, der Aspekt, dass der Experimentator den tatsächlichen Würfelwurf nicht kennt sowie die Positionierung der Kameras bleiben identisch. (Bershadskyy et al., 2024)

Angepasst wird, dass die Teilnehmenden in drei randomisierte Gruppen aufgeteilt werden, welche unterschiedliche Formen des Monitorings erleben.

Den Teilnehmenden bekommen demnach vor Beginn des Experiments dieselben Informationen wie bei Bershadskyy et al. (2024, S. 6–7) mitgeteilt, jedoch mit – je nach Gruppenzugehörigkeit und aufeinander aufbauend – einer speziellen Zusatzinformation zur Überwachung im Experiment.

Gruppe 1 (G1): Wie bei Bershadskyy et al. (2024, S. 6–7), jedoch mit der Zusatzinformation, dass sie durch die Webcam auf dem Bildschirm überwacht werden.

Gruppe 2 (G2): Wie Gruppe 1, mit der Zusatzinformation, dass die Kameraüberwachung KI-gestützt ist.

Gruppe 3 (G3): Wie Gruppe 2, mit dem Zusatz, dass die Teilnehmenden zu jeder Aussage ein Live-Feedback bekommen, wie hoch die KI die prozentuale Lügenwahrscheinlichkeit schätzt.

3.1.3 Ablauf für die Teilnehmenden

Um den Wissensstand der Teilnehmenden in Bezug auf das eingesetzte KI-Modell anzugleichen und somit die Erwartungshaltung zu glätten, wird allen Teilnehmenden ein Informationsblatt vor Versuchsbeginn ausgehändigt. Dieses enthält Informationen zum verwendeten KI-Modell, insbesondere die Wahrscheinlichkeit, mit welcher das Modell das Lügenverhalten korrekt bestimmen kann.

Außerdem füllen die Teilnehmenden vor Beginn des eigentlichen Versuchs einen Fragebogen aus (siehe Anhang). Dieser enthält verschiedene Fragen zu verschiedenen demografischen und psychografischen Daten (Abb. 2).

Demografische Daten	Psychografische Daten
Biologisches Geschlecht (Frage 1.1)	Risikopräferenz (Frage 2.1)
Alter (Frage 1.2)	Technikaffinität (Fragen 2.2–2.5)
Höchster Bildungsabschluss (Frage 1.3)	Vertrauen in KI (Fragen 2.6–2.8)

Abbildung 2: Inhalt des Fragebogens, den die Teilnehmenden vor Beginn des Experiments ausfüllen

Wie diese Daten ausgewertet werden, wird in Kapitel 3.2 erklärt.

Nach Ausfüllen des Fragebogens führen die Teilnehmenden das erweiterte Würfelexperiment durch, wie in Kapitel 3.1.2 beschrieben.

3.1.4 Hypothesen

Vergleich von G1 und G2

H1a: Der Anteil maximaler Lüge ist in G1 höher als in G2

H1b: Der Anteil partieller Lüge ist in G1 höher als in G2

Vergleich von G2 und G3

H2a: Der Anteil maximaler Lüge ist in G3 geringer als in G2

H2b: Der Anteil partieller Lüge ist in G3 geringer als in G2

3.1.5 Forschungsmodell

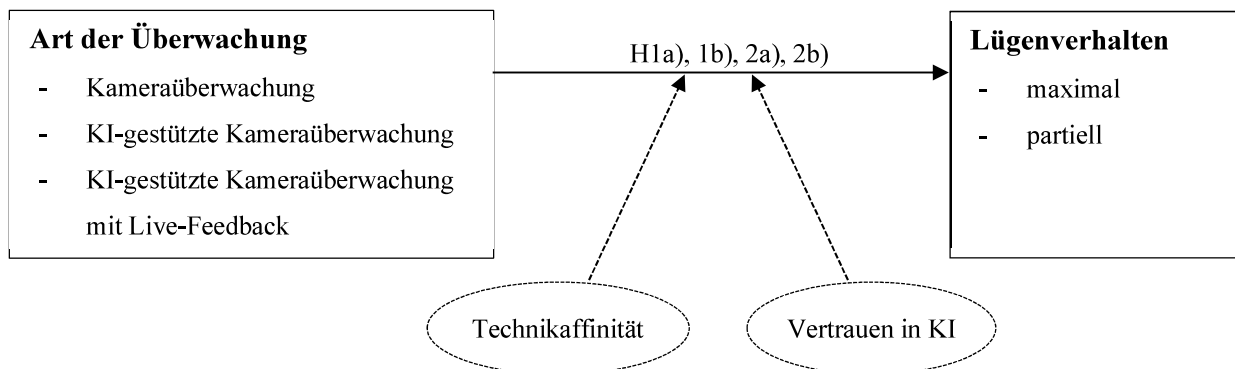


Abbildung 3: Forschungsmodell

3.2 Ergebnisauswertung

Auf Basis des o. g. Forschungsmodells, können die Einflüsse der Art der Überwachung auf das Lügenverhalten gemessen werden.

3.2.1 Kontrollvariablen und Moderatoren

Der zentrale Faktor in diesem Modell ist die Umsetzung der technischen Überwachung und dadurch das durch die Teilnehmenden subjektiv empfundene Ausmaß an Beobachtung. Je nach

Versuchsgruppe wird durch den Aufbau ein unterschiedliches subjektives Empfinden der Wahrscheinlichkeit erzeugt, dass die eigene Lüge aufgedeckt werden könnte.

Zu diesen versuchsbedingten Einflussfaktoren kommen außerdem persönliche Faktoren hinzu. Diese sind hier vor allem die Kenntnis über die tatsächliche Kompetenz der im Experiment verwendeten KI-Modelle, allerdings auch persönliche Eigenschaften der einzelnen Teilnehmenden.

Um letztere im Modell mitzubersücksichtigen, wird die individuelle *Risikobereitschaft* als Kontrollvariable aufgenommen, um die interne Validität sicherzustellen. Gemessen wird diese nach Falk et al. (2023, S. 1937–1942) per Fragebogen (siehe Anhang).

Außerdem ist das Vertrauen in interaktive KI-Systeme nach Passalacqua et al. (2025, S. 2652–2653) ein zentraler Faktor, welcher laut Yang & Wibowo (2022, S. 2066–2069) ebenfalls stark von persönlichen Eigenschaften der Teilnehmenden abhängig ist.

Berücksichtigt wird er, indem *Technikaffinität* und *Vertrauen in KI* als Moderatoren in das Modell aufgenommen werden. Beides wird ebenfalls über den Fragebogen gemessen. Nach bzw. in Anlehnung an (Agarwal & Prasad, 1998, S. 209–210).

3.2.2 Regressionsmodell

Um die Daten auszuwerten, werden folgende Regressionsmodelle genutzt:

a-Hypothesen: $Y_i^{\{max\}} = \beta_0 + \beta_1 G1_i + \beta_2 G3_i + \beta_3 Q_i + \varepsilon_i$

b-Hypothesen: $Y_i^{\{part\}} = \gamma_0 + \gamma_1 G1_i + \gamma_2 G3_i + \gamma_3 Q_i + \delta_i$

Mit $i \in [1, \dots, n]$	
n :	Anzahl an Versuchspersonen
$Y_i^{\{max\}}$:	Wahrscheinlichkeit des maximalen Lügenverhalten von Versuchsperson i
$Y_i^{\{part\}}$:	Wahrscheinlichkeit des partiellen Lügenverhalten von Versuchsperson i
$\beta_0, \dots, \beta_3$ und $\gamma_0, \dots, \gamma_3$:	Regressionskoeffizienten
$G1_i$ und $G3_i$:	Dichotom, 1 bei Zugehörigkeit der Versuchsperson i zur jeweiligen Gruppe
Q_i :	Risikobereitschaft von Versuchsperson i
ε_i/δ_i :	Fehlerterm

3.3 Limitationen des empirischen Forschungsdesigns

Da das Forschungsdesign auf dem von Bershadskyy et al. (2024) aufbaut, bleiben dieselben Limitationen auch hier erhalten, siehe Kapitel 2.1.6. Aufgrund der Erweiterung des Versuchsaufbaus, kommen jedoch weitere hinzu.

Untersucht wird ausschließlich anhand *eines* KI-Modells mit einer einzigen spezifischen Lügenerkennungswahrscheinlichkeit, in welchem Ausmaß sich das Verhalten der Teilnehmenden ändert. Der Unterschied zu KI-Modellen mit bspw. 80+ oder 90+ % bleibt offen, hier fehlt es zum aktuellen Stand jedoch noch entsprechenden KI-Modellen, um unter Einhaltung der No-deception policy ein solches Experiment durchführen zu können.

Eine weitere Limitation besteht darin, dass die Versuchspersonen im Experiment lediglich mit einer einzigen Form von KI-Feedback konfrontiert werden – nämlich einem statischen Prozentwert zur geschätzten Lügenwahrscheinlichkeit. Dadurch bleibt unklar, wie unterschiedliche Feedbackformen (z. B. auditive/visuelle Warnsignale oder Ampelsysteme) das Verhalten beeinflussen würden.